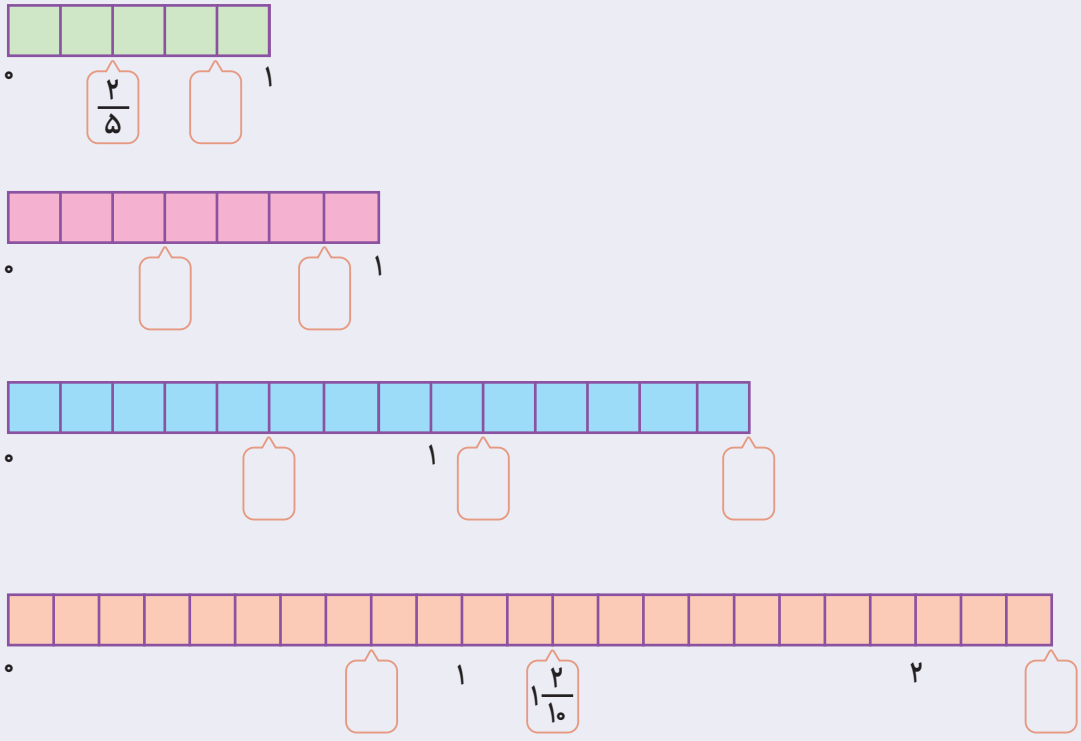
# عددهای اعشاری

## فعّالیت

۱- در هر قسمت، نوار واحد را به قسمت‌های مساوی تقسیم کردیم. مانند نمونه در جاهای خالی، کسر یا عدد مخلوط مناسب بنویسید.




۲- می‌خواهیم اعداد نوارهای بالا را به‌صورت اعشاری نمایش دهیم؛ کدام نوار مناسب‌تر است؟

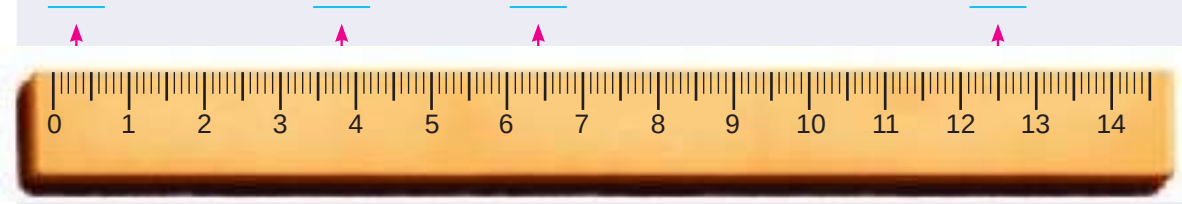
نمایش اعشاری عددهای مشخّص‌شده‌ی نوار آخر را بنویسید.

جای ۰/۶ و ۱/۷ را روی نوار آخر نشان دهید.

به اندازه‌ی ۲/۱ از این نوار را هاشور بزنید.

۳- روی خط‌کش زیر، هر یک سانتی‌متر به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم شده است. هر یک از این قسمت‌ها یک‌دهم (۰/۱) سانتی‌متر است.

نقاط مشخّص‌شده، کدام عددهای اعشاری را نشان می‌دهند؟




عدد یک نشان‌دهنده‌ی چند تا یک‌دهم (۰/۱) است؟ _____

عدد دو چند تا یک‌دهم (۰/۱) را نشان می‌دهد؟ _____ عدد ۷ چندتا ۰/۱ است؟ _____

۷/۴ چند تا ۰/۱ است؟ _____ ۷/۴ سانتی‌متر یعنی ۷ سانتی‌متر و _____ میلی‌متر.

به کمک خط‌کش، طول مداد خود را اندازه بگیرید؛ چند سانتی‌متر است؟ _____

## کار در کلاس



۱- اگر هر ظرف یک لیتر را نشان دهد، ۲/۶ ظرف‌ها را با رنگ آبی مشخّص کنید.

چند لیتر خالی ماند؟ _____

۲- هریک از مربّع‌های زیر یک کیلوگرم را نمایش می‌دهد که به ده قسمت مساوی تقسیم شده است. هریک از این قسمت‌ها _____ کیلوگرم است. شکل‌های زیر را طوری رنگ کنید که عددی بین یک و دو کیلوگرم را نشان دهد.



عدد اعشاری مقدار رنگ شده و رنگ نشده را بنویسید.

عدد قسمت رنگ‌شده: _____ عدد قسمت رنگ‌نشده: _____

پاسخ‌های خود را با عدد هم‌کلاسی‌هایتان مقایسه کنید.

کدام عدد از همه بیشتر است؟ _____ کدام عدد از همه کمتر است؟ _____

## فعّالیت

۱- محمّد می‌خواهد بداند دقیقاً چه مقدار تخته چوب دارد. او هر تخته را به شکل یک مربّع نشان داده است.

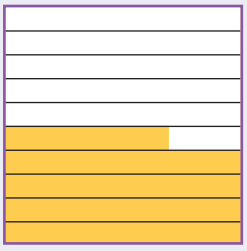
این مقدار از دو تخته بیشتر و از _____ تخته کمتر است.



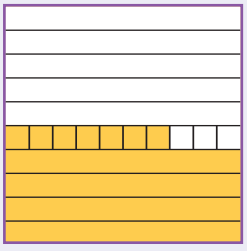
محمّد برای مشخّص کردن مقدار باقی‌مانده، مربّع واحد را به ده قسمت مساوی تقسیم کرد.

هر قسمت $\frac{۱}{۱۰}$ یا ۰/۱ واحد است.

با توجّه به شکل، مقدار تخته‌های باقی‌مانده از ۴ دهم بیشتر و از _____ دهم کمتر است.



محمّد برای اینکه مقدار تخته‌ها را دقیق‌تر حساب کند، قسمت‌های یک‌دهم را باز به ده قسمت مساوی تقسیم کرد.



به این ترتیب، مربّع واحد به چند قسمت مساوی تقسیم شد؟ _____

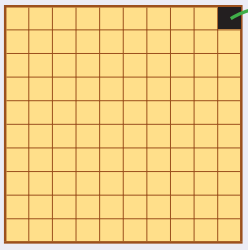
هر قسمت کوچک چه کسری از واحد است؟ _____

پس تخته‌های باقی‌مانده ۴۷ تا $\frac{۱}{۱۰۰}$ است که نمایش اعشاری آن ۰/۴۷ است.

بنابراین محمّد $۲\frac{۴۷}{۱۰۰}$ یا ۲/۴۷ تخته دارد که آن را دو و چهل و هفت‌صدم می‌خوانیم.

۲- برای مشخّص کردن مرتبه‌ی صدم به جدول ارزش مکانی یک ستون اضافه می‌کنیم.

| صدم | دهم | یکان |
|---|---|---|
| ۱ | ۰ | ۰ |




این ستون را در سمت _____ ستون دهم قرار می‌دهیم.

یک‌صدم کوچک‌تر است یا یک‌دهم؟ _____

۱۰ تا ۰/۰۱ می‌شود _____ و ۱۰ تا ۰/۱ می‌شود _____

۳- عدد ۰/۲۳ را در جدول ارزش مکانی بالا قرار دهید و جاهای خالی را پر کنید.

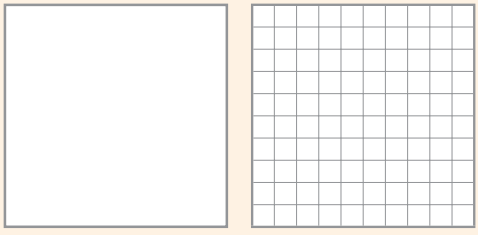
۰/۲۳ یعنی _____ صدم یا ۲دهم و _____ صدم ۰/۰۳ + ۰/۲ = ۰/۲۳

۰/۲۳بین _____ دهم و _____ دهم قرار دارد.

یک عدد بنویسید که بین ۰/۳ و ۰/۴ باشد. _____

## کار در کلاس

۱- اگر هر مربّع یک واحد باشد، ۱/۸۴ را با رنگ کردن شکل نشان دهید و جاهای خالی را پر کنید.

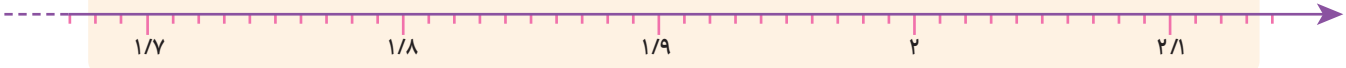


_____ > ۱/۸۴ > ۱

برای رنگ‌کردن ۱ واحد، صد تا ۰/۰۱ و برای رنگ‌کردن ۰/۸ _____ تا ۰/۰۱ و برای رنگ‌کردن ۰/۰۴ _____ تا ۰/۰۱ را رنگ کردیم.

۱/۸۴ = ۱ + _____ + _____

این عدد را روی محور زیر نشان دهید.



۲- به همین ترتیب الگوها را ادامه دهید:

۱۵/۷۷ ، ۱۵/۷۸ ، ـــــ ، ۱۵/۸۰ ، ـــــ ، ـــــ ، ـــــ ، ـــــ ، ـــــ

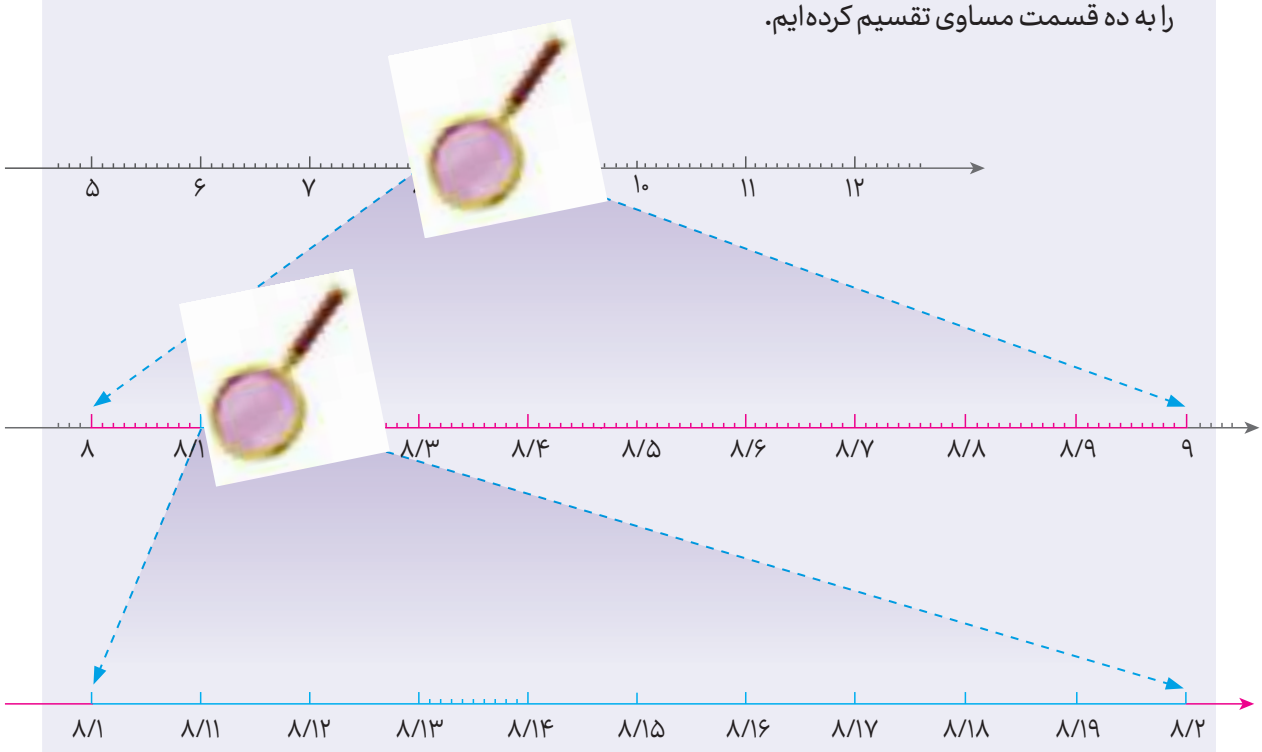
۰/۳۴ ، ۰/۳۶ ، ۰/۳۸ ، ـــــ ، ـــــ ، ـــــ ، ـــــ ، ـــــ ، ۰/۵۰ ، ـــــ ، ـــــ

۱۵/۸ ▲ ۰/۴ ▼ ۰/۵ ▼

## فعّالیت



۱- جرم یک سکّه‌ی بهار آزادی $۸\frac{۱۳۳}{۱۰۰۰}$ (هشت و صد و سی و سه‌هزارم، ۸/۱۳۳) گرم است. می‌خواهیم این عدد را روی محور نشان دهیم. در هر مرحله، محور را بزرگ‌تر کرده‌ایم تا آن را دقیق‌تر مشاهده کنید. هر بار واحد مورد نظر را به ده قسمت مساوی تقسیم کرده‌ایم.




جای ۸/۱۳۳ را روی محور بالا مشخّص کنید.

۲- مرتبه‌ی هزارم را به جدول ارزش مکانی اضافه کنید. یک هزارم کوچک‌تر است یا یک‌صدم؟

| ـــــ | صدم | دهم | یکان |
|---|---|---|---|
| | | | |

- ۸/۱۳۳ را در جدول ارزش مکانی قرار دهید.
- رقم‌های مرتبه‌ی صدم و هزارم را بنویسید: صدم: ـــــ و هزارم: ـــــ
- گسترده‌ی این عدد را کامل کنید.

۸/۱۳۳ = ۸ + ـــــ + ـــــ + ۰/۰۰۳

$$۸\frac{۱۳۳}{۱۰۰۰} = ۸ + \frac{۱۳۳}{۱۰۰۰} + \frac{۳۰}{۱۰۰۰} + \frac{۳}{۱۰۰۰} = ۸ + \frac{۱}{۱۰} + \frac{۳}{۱۰۰} + \frac{۳}{۱۰۰۰}$$

- ۱۰ تا ۰/۰۰۱ می‌شود ـــــ و ۱۰ تا ۰/۰۱ می‌شود ـــــ و ۱۰ تا ۰/۱ می‌شود ـــــ .

۳- به همین ترتیب الگوها را ادامه دهید:

ـــــ ، ـــــ ، ـــــ ، ـــــ ، ـــــ ، ۲/۱۳۹ ، ۲/۱۳۸ ، ۲/۱۳۷

ـــــ ، ـــــ ، ـــــ ، ـــــ ، ـــــ ، ۲۷/۸۶۰ ، ۲۷/۸۵۵ ، ۲۷/۸۵۰

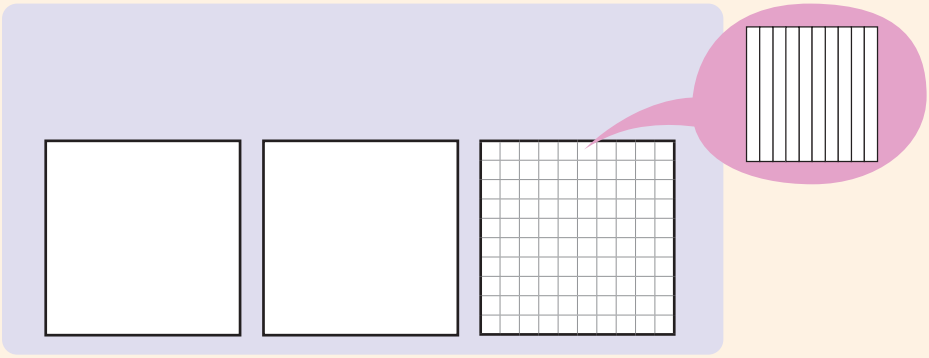
ـــــ ، ـــــ ، ـــــ ، ـــــ ، ـــــ ، ۰/۹۴ ، ۰/۹۲ ، ۰/۹

ـــــ ، ـــــ ، ـــــ ، ـــــ ، ـــــ ، ۰/۳ ، ۰/۳۵ ، ۰/۴



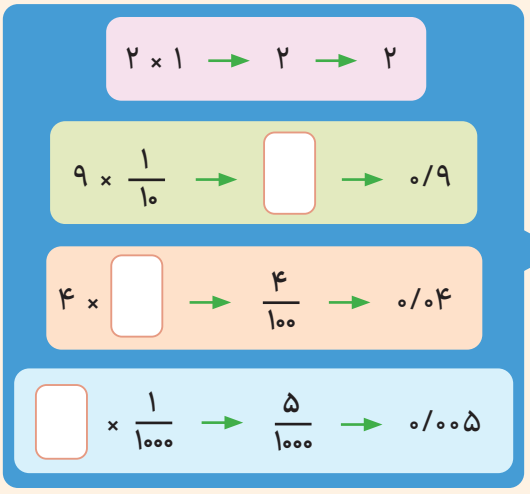
# کار در کلاس

۱- ۲/۹۴۵ (دو و نهصد و چهل و پنج هزارم) را روی شکل رنگ کنید.



این عدد یعنی ۲ تا یکی و ۹ تا یک‌دهم و ۴ تا یک‌صدم و ۵ تا یک‌هزارم.

جاهای خالی را پر کنید و این عدد را در جدول ارزش مکانی قرار دهید.




۲/۹۴۵

| هزارم | صدم | دهم | یکان |
|---|---|---|---|
| | | | / |

۲- هر جفت عدد را با هم مقایسه کنید. می‌توانید از جدول ارزش مکانی کمک بگیرید.

| هزارم | صدم | دهم | یکان | دهگان | | | هزارم | صدم | دهم | یکان | دهگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۷ | ۲ | ۳ | | ۳/۲۷ | < | ۷ | ۲ | ۰ | ۳ | |
| | | | | | ۴/۲۱۵ | | | | | | |
| | | | | | ۰/۲۵ | | | | | | |
| | | | | | ۳/۰۵۶ | | | | | | |
| | | | | | دو و چهل و پنج‌صدم | | | | | | |
| | | | | | سی و هفت‌صدم | | سی عدد صحیح و هفت‌صدم | | | | |

# تمرین

۱- عدد مربوط به هر گسترده را جلوی آن بنویسید و یا گسترده‌ی عددهای زیر را بنویسید.

۲ + ۰/۱ + ۰/۰۴ + ۰/۰۰۸ = _____

۷ + ۰/۱ + ۰/۰۰۵ = _____

۱۴/۲۵۷ = _____ + _____ + _____ + _____ + _____

۱۰/۰۱۹ = _____ + _____ + _____

۲. طبق جدول زیر، رنگ‌آمیزی کنید.

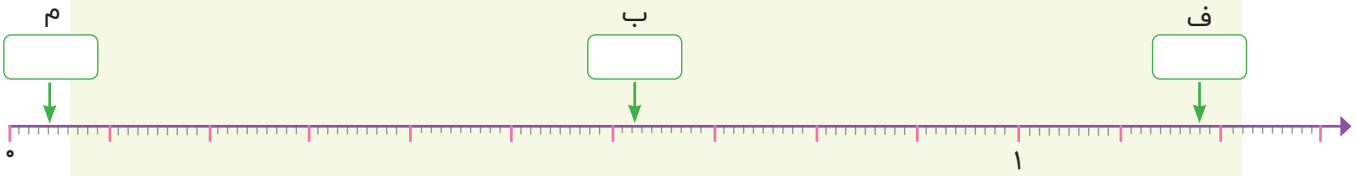
| | |
|---|---|
| زرد | عددهایی که از صفر بزرگ‌تر و از یک کوچک‌ترند |
| بنفش | عددهایی که از یک بزرگ‌ترند |




همه‌ی عددهای بالا را به ترتیب از کوچک به بزرگ بنویسید.

_____

۳- روی محور، نقطه‌هایی مشخّص شده‌اند. عدد اعشاری هر نقطه را بنویسید.




- عدد ۰/۹۸ را روی محور مشخّص کنید و آن را (س) بنامید.
- یک عدد بنویسید که از عدد (ف) کوچک‌تر و از عدد (س) بزرگ‌تر باشد. _____
- عدد (ج) را طوری بنویسید که از عدد (ب) کوچک‌تر و از ۰/۶۱ بزرگ‌تر باشد. _____

۴- قدّ مریم ۱۴۶ سانتی‌متر است؛ یعنی چند متر؟ _____





- آقای خسروی ۳/۵ کیلوگرم میوه خرید؛ یعنی چند گرم؟ _____
- طول یک روبان ۱۵۰۷ میلی‌متر است؛ یعنی چند متر؟ _____

۵- ممیّز عددهای زیر جا افتاده است. آنها را در جای مناسب قرار دهید.

- طول پاک‌کن هادی ۳۶ سانتی‌متر است.
- ارتفاع اتاق ۳۴ متر است.
- دمای بدن بیمار ۳۹۴ درجه بود.
- ۲۵ لیتر آب در یک لیوان ریختم و لیوان پر شد.
- از خانه تا مدرسه ۳۷۵ کیلومتر فاصله بود.
- ۲۹۵ لیتر بنزین در ماشین ریختم.